P A G E D E G A R D E

No AGS / Titre: 16622 (1–7)

RA
01 T20,SONDAGES DE RECONNAISS.AU N GARE DES CONVERS, N VUE-DES-ALPES (10–75)
02
03

sélection (76–82)
1. 32VUA
2.
3.
4.

mut. 3 (90)

No AGS (1–7)	Nombre de records [RA] (8)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Géologie (10, 13, 15)		110 67 200	410 57 307	410 47 307								
Réseau km (18 21)		556 215	556 215	556 215								
Carte (24)		1144	1144	1144								
Disponibilité (28)		-0										

date limite:

Date Auteur(s) (30–37): 1512982 auteur(s) NYT (37–41 … 69–73) mut. 3 (90)

Commettants: Service des Ponts et Chaussées, Neuchâtel

Composition du document

rapport	note	nombre de pages	graphiques séparés (annexes) ou seuls	planches, illustrations	tables	diagrammes	photographies	situation 1:200	profils géol.de forage 1:50	profondeurs: 15,70-25,00m	voir aussi AGS 16621
			3					1	2		

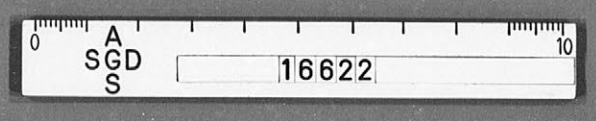
numéro ou signe distinctif original du document:
b 27.3-20.2

Situation géographique

[coordonnées] *[ou région]*

109: 556'387/215'020
110: 556'370/215'034

EB



ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER.....

Route Nº
T20
Canton
NE

....PIECE.....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	LES CONVERS	I

Territoire : La Chaux-de-Fonds et Fontaines

TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

GEOLOGIE

SITUATION DES SONDAGES Nº 101 A 110

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
15.12.1982	SL	RB	b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
7866/72/1071	1 : 200		89 x 189	c			
				d			
				e			

Autorité cantonale
Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL
Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Nota. Les limites de propriété sont figurées sur le plan par agrandissement d'après les plans cadastraux existants.

La situation est relevée sur la base de la triangulation nationale , l'homogénéité du réseau entre les différentes entrées du tunnel n'est pas garantie.

Fotomech. Reproduktion. E. Colliaud + Co. Bern

A SGD S 16622

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER _____ | Route Nº **T 20** | ____ PIECE _____

Canton **NE**

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 109

Date d'éxécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

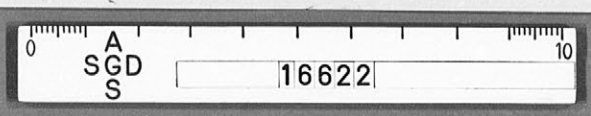
SONDAGE Nº 109

Coordonnées : 556387.266 / 215020.510

Altitude de départ : 1056.53

Longueur totale : 15.70 m

T 20 LES CONVERS TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



T 20

LES CONVERS
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

SONDAGE Nº 109

Coordonnées : 556387.266 / 215020.510
Altitude de départ : 1056.53
Longueur totale : 15.70m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 04–05.10.1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F Groutbor

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES (20 40 60 80 100)	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES (FRACTURE, TRES FRACTURE, BRECHIFIE, KARSTIFICATION)
	CF ϕ 84 à sec			0.00			0			
				0.15	Terre de forêt, brun noir a/ cailloux calcaires + débris végétaux	Couverture superficielle		100		
					Cailloux calcaires a/ restes d'enrobage limono - terreux	Roche calcaire altérée, carottée à sec		100		
				0.80			1	100		
					Calcaire brèchique irrégulièrement cimenté par des marnes „injectées„ ou par recristallisation de $CaCo_3$	Brèche tectonique	2	100		
				3.00			3	100	35	
					Alternances de passages fortement désagrégés et karstifiés : --		4	100		
	CD ϕ 101 à l'eau				0.80 - 1.75 très fracturé et désagrégé		5	100		
					2.50 - 3.60 idem		6			
					4.00 - 4.55 idem					
					5.00 - 5.10 idem	Brèche tectonique	7		50	
					7.60 - 8.80 idem					
					Traces de mouvements sur les éléments de la brèche		8	100		
				8.80			9	100		
					Calcaire brèchique idem avec géodes de $CaCo_3$ et restes de remplissages karstiques	Brèche tectonique	10			
				10.15						
					Calcaire brèchique idem carotte plus compacte ; les morceaux atteignent 20 cm		11	100	40	
				11.60						
					Calcaire brèchique idem pas de morceaux de carotte inférieurs à 10 cm		12	100		
				12.75			13			
					Calcaire brèchique a/ ciment marneux Très désagrégé	Brèche tectonique				
				14.00			14	100	65	
					Calcaire brèchique compact à moyennement compact		15			
				15.70	Fin du sondage			100		
					Remarques : Amélioration de la tenue de la carotte dès 14.00 m.		16			
					Le RQD est donné à titre indicatif, compte - tenu du faciès particulier de la roche. (Brèche tectonique).					

Brèche tectonique

perte de l'eau de rotation durant la nuit et pendant la perforation

A SGD S 16622

ROUTES PRINCIPALES SUISSES

DOSSIER .....

Route Nº

T 20

Canton

NE

PIECE .....

Section de route	Tronçon	Km
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel	TUNNEL DE LA VUE DES ALPES	—

Longueur effective de l'aménagement : m

GEOLOGIE

SONDAGE Nº 110

Date d'exécution du plan	Dessiné	Contrôlé	Dossier Nº		Modifié	Contrôlé	Date
			b 27.3-20.2	a			
Plan Nº	Echelle		Format	b			
	1 : 50			c			
				d			
				e			

Autorité cantonale

Service des Ponts et Chaussées
NEUCHATEL

Projet du

Timbre de réception

Auteur du projet

Section des routes cantonales
NEUCHATEL

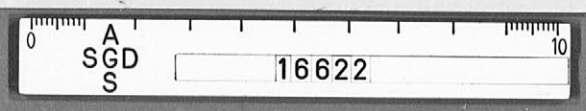
SONDAGE Nº 110

Coordonnées : 556370.657/ 215034.404

Altitude de départ : 1069.23

T 20

LES CONVERS
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES



Auteur du projet
Contrôlé
Date
...on des routes cantonales
...CHATEL
m
Km
1
PIECE -----
...SSES

T 20

SONDAGE Nº 110

LES CONVERS
TUNNEL DE LA VUE DES ALPES

Coordonnées : 556370.657/ 215034.404
Altitude de départ : 1069.23
Longueur totale : 25.00 m.
Inclinaison / azimut : vertical
Dates d'exécution : 07—11.10.1982
Type : rotation
Entreprise : S.I.F Groutbor

Géologie : J. Meia Dr. géologue
Service des Ponts et Chaussées

Géotechnique : DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE SA
NEUCHATEL

HYDROLOGIE	CUVELAGE METHODE DE FORAGE	PENDAGE S/ CAROTTES C=COUCHES D=DIACLASES	LOG. GRAPHIQUE	ECHANTILLONS PROFONDEUR	DESCRIPTION DES TERRAINS	FORMATIONS GEOLOGIQUES	ETAGE ET FACIES GEOLOGIQUE	LONGUEUR DE LA PASSE % RECUPERA. DES CAROTTES 20 40 60 80 100	TERRAIN MEUBLE : SPT nb de coups selon descriptif ROCHE : RQD en %	FRACTURATION CAROTTES FRACTURE / TRES FRACTURE / BRECHIFIE / KARSTIFICATION
	CS ϕ 140 à sec 1.00			000			0			
				0.30	Terre de forêt, brun noir, a/ cailloux calcaires	Couverture superficielle	Q	100		
				0.80	Cailloux et graviers calcaires a/ sable calcaire	Roche carottée à sec		100		
				1.70	Calcaire brèchique compact 1.05 - 1.70 m	Brèche tectonique	1	100		
					Calcaire brèchique en général fracturé à très fracturé et fortement désagrégé les passages compacts ne dépassent pas 25 cm de longueur sur la carotte. 2.10 - 2.35 m. 2.75 - 3.00 m. 4.75 - 5.00 m. 7.00 - 7.50 m. 8.05 - 8.30 m. Brèchifié = graviers calcaires 7.65 - 8.05 m	Brèche tectonique	2 3 4 5 6 7 8	100	50 31	Brèche tectonique
				8.75	Calcaire brèchique idem compact dès 9.25 m.		9	100		
				9.75	Calcaire brèchique ; fortement désagrégé		10			
				10.15	Calcaire brèchique a/ passages de marnes déformées 10.65 - 11.20 m.	Brèche tectonique	11 12	100 100	58	
				12.15	Cailloux et graviers calcaires Brèche calcaire fortement désagrégée			100		
				12.75	Calcaire brèchique en général compact. Pas d'éléments inférieurs à 10 cm		13	100		
				13.90	Brèche calcaire a/ marnes déformées intercalées. Très fortement désagrégé		14	100	47	
				15.00	Calcaire brèchique ; passages compacts alternant a/ passages fortement désagrégés.	Brèche	15 16	100 100		
				16.60	Ca... très ...		17	100		
				17.75	Calcaire brèchique très désagrégé. a/ restes de marnes injectées		18			

08.10.82 à 12.00 : 7.40 m fond à 11.60 m
11.10.82 à 07.00 : 14.90 m fond à 11.70 m
CD ϕ 101 à l'eau
CD ϕ 101 à l'eau

A SGD S 16622

perte de l'eau de rotation durant : 07.10.82 à 18.00 : 3.95 m fond à 11.70 m
la nuit : 08.10.82 à 07.00 : 9.80 m

CD ϕ 101 à l'eau

08.10.82 à 12.00 : 14
11.10.82 à 07.00

CD ϕ 101 à l'eau

10.15	Calcaire brèchique ; fortement désagrégé				
	Calcaire brèchique a/ passages de marnes déformées 10.65 - 11.20 m.	Brèche tectonique	10	100	58
12.15			11	100	
12.75	Cailloux et graviers calcaires Brèche calcaire fortement désagrégée		12	100	
13.90	Calcaire brèchique en général compact. Pas d'éléments inférieurs à 10 cm		13	100	
15.00	Brèche calcaire a/ marnes déformées intercalées. Très fortement désagrégé		14	100	47
	Calcaire brèchique ; passages compacts alternant a/ passages fortement désagrégés.		15	100	
16.60		Brèche tectonique	16	100	
17.75	Calcaire brèchique, compact très dur		17	100	
18.20	Calcaire brèchique très désagrégé. a/ restes de marnes „ injectées „		18	100	78
	Calcaire brèchique en général compact 2 passages fracturés 18.55 - 18.90 m 20.55 - 20.75 m		19	100	
			20	100	
		Brèche tectonique	21	100	
22.25			22	100	
22.75	Calcaire brèchique a/ marnes „injectées„. Désagrégé		23	100	64
23.65	Calcaire brèchique compact recimenté		24	100	
	Calcaire brèchique fortement désagrégé		25	100	
25.00	Fin du sondage				

Remarques : Amélioration de la tenue de la carotte dès 15.00 m.

Le ROD est donné à titre indicatif compte - tenu du faciès particulier de la roche (Brèche tectonique).

Brèche tectonique

0 A SGD S 10 16622